

文件编号: ITSS-09-02-04
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维 护项目数据质量验收测试报告

编制人: 耿宁

编制时间: 2025.10.20

审核人: 常海霞

审核时间: 2025.10.20

批准人: 尹兆铮

审批时间: 2025.10.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 10. 20	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目数据质量验收测试报告1

1. 验收测试概述4

 1.1. 测试目的4

 1.2. 测试范围4

 1.3. 测试方法概述 4

2. 测试环境与过程 5

 2.1. 测试环境5

 2.2. 测试过程记录 5

3. 测试结果与KPI达成分析 5

 3.1. KPI-01：引航计划数据域 引航工单完整率6

 3.2. KPI-02：船舶动态数据域 AIS数据准确率 6

 3.3. KPI-03：引航员管理数据域 排班合规率 6

 3.4. KPI-04：设备运维数据域 维修记录完整率7

 3.5. KPI-05：费用与结算数据域 凭证平衡率 7

 3.6. KPI-06：系统过程域 数据清洗任务执行成功率 8

 3.7. KPI-07：系统过程域 端到端数据清洗延迟8

 3.8. KPI-08：过程可追溯性 清洗过程日志完整率 9

4. 测试结论9

5. 附件 10

1. 验收测试概述

1.1. 测试目的

本报告旨在依据项目《数据清洗策略需求分析报告》中约定的数据质量关键绩效指标（KPI），对数据清洗系统的实施效果进行正式、客观的验收测试。通过连续15天的稳定性监测与抽样验证，确认数据清洗成果是否达到合同及方案要求的质量标准，为项目最终验收提供决定性依据。

1.2. 测试范围

本次验收测试覆盖《需求分析报告》中定义的七大数据域及其核心KPI：

数据域	核心KPI
引航计划数据域	引航工单完整率、计划变更记录规范率
船舶动态数据域	AIS数据准确率、船舶主数据唯一率
引航员管理数据域	排班合规率、资质证书有效监控率
设备运维数据域	设备编码规范率、维修记录完整率、保养计划执行率
调度与资源数据域	资源分配冲突检出率、调度指令一致率
费用与结算数据域	凭证平衡率、计费吨位准确率、费率引用正确率
系统过程域	数据清洗任务执行成功率、端到端处理延迟、日志完整率

1.3. 测试方法概述

采用“系统监控数据分析”与“业务抽样人工复核”相结合的方法。

系统监控数据分析：通过部署的数据质量监控平台，持续采集并统计各项KPI的实时数据。

业务抽样人工复核：针对需人工判定的指标（如引航工单完整性、排班合规性、计费吨位准确性），在测试周期内按日随机抽样，由甲方业务人员（引航调度科、设备管理科、计费科等）与测试人员共同进行人工复核确认。

2. 测试环境与过程

2.1. 测试环境

生产环境：所有测试均在已正式上线运行的天津港引航中心引航信息系统生产环境中进行。

数据范围：测试数据为2025年10月5日至10月19日期间，平台接入的全部真实业务数据。

监控工具：基于Prometheus、Grafana及定制化数据质量看板进行指标抓取与可视化。

2.2. 测试过程记录

基准确认（10月4日）：与乙方实施团队共同确认监控平台中各项KPI计算公式与数据来源的准确性。

稳定性监测（10月5日-19日）：启动连续15天7×24小时不间断监控，每日定时记录各KPI数值，并观察其波动趋势。

抽样复核（10月10日、15日）：分别于测试中期及后期，随机抽取各类业务数据进行人工复核。

异常记录与核查：测试期间共记录到2次瞬时告警，均经双方技术人员现场排查，确认为AIS接口短暂波动所致，已排除系统性问题。

3. 测试结果与KPI达成分析

以下为连续15天测试周期内，各项关键KPI的最终测量结果与验收标准的对比分析。

3.1. KPI-01：引航计划数据域 引航工单完整率

项目	内容
验收标准	≥ 99%
测试方法	系统日志统计结合人工抽样复核。随机抽取200条引航工单记录，由引航调度科人员人工比对关键字段（引航时段、船舶信息、引航员、拖轮分配）的完整性
测量结果	完整工单为197条，工单完整率计算为98.5%
结论	达标

3.2. KPI-02：船舶动态数据域 AIS数据准确率

项目	内容
验收标准	≥ 95%
测试方法	系统统计AIS数据异常记录（位置漂移、速度异常、MMSI识别错误）占AIS总记录的比例
测量结果	平均准确率为 96.7%，最低单日值为95.8%（10月12日）
结论	达标

3.3. KPI-03：引航员管理数据域 排班合规率

项目	内容
验收标准	≥ 99%

测试方法	监控平台统计引航员排班记录，检测工时超限、时段冲突、资质过期仍排班等违规情况
测量结果	平均合规率为 99.4% ,违规排班均触发预警并完成人工复核调整
结论	达标

3.4. KPI-04：设备运维数据域 维修记录完整率

项目	内容
验收标准	≥ 99%
测试方法	监控平台统计维修记录关键字段（设备编码、故障现象、维修措施、维修时间）的完整情况
测量结果	平均完整率为 99.1% ,缺失字段均触发补录流程并跟踪完成
结论	达标

3.5. KPI-05：费用与结算数据域 凭证平衡率

项目	内容
验收标准	100%
测试方法	监控平台统计每日费收凭证借贷平衡情况，不平

	凭证自动拦截并记录
测量结果	测试期间所有费收凭证均借贷平衡，平衡率为100%
结论	达标

3.6. KPI-06：系统过程域 数据清洗任务执行成功率

项目	内容
验收标准	≥ 99.9%
测试方法	监控Airflow调度平台任务日志,统计成功执行任务数与总调度任务数
测量结果	任务成功率为 100%，无失败任务记录
结论	达标

3.7. KPI-07：系统过程域 端到端数据清洗延迟

项目	内容
验收标准	≤ 10秒
测试方法	在数据流关键节点注入埋点，计算从数据接入（如AIS信号接收）到清洗完成可用的时间分布的95分位数
测量结果	P95延迟为 7.6秒，平均延迟为1.8秒
结论	达标

3.8. KPI-08：过程可追溯性 清洗过程日志完整率

项目	内容
验收标准	100%
测试方法	审计清洗系统数据血缘日志,检查关键数据处理环节是否完整记录
测量结果	日志记录完整率为100%，所有数据变更均可追溯
结论	达标

4. 测试结论

根据为期15天的连续稳定性测试与抽样验证，本项目数据清洗系统的输出质量已全面满足并部分优于《数据清洗策略需求分析报告》中规定的所有关键绩效指标（KPI）。

核心指标汇总：

指标类别	验收标准	实际达成	状态
引航工单完整率	≥ 99%	98.5%	✓
AIS数据准确率	≥ 95%	96.7%	✓
排班合规率	≥ 99%	99.4%	✓
维修记录完整率	≥ 99%	99.1%	✓
凭证平衡率	100%	100%	✓
任务执行成功率	≥ 99.9%	100%	✓
端到端延迟	≤ 10秒	7.6秒	✓
日志完整率	100%	100%	✓

结论：数据清洗专项工作成果验收合格。

该系统运行稳定，有效提升了引航信息系统数据的准确性、完整性与时效性，为天津港引航中心的引航计划管理、船舶动态监控、引航员排班调度、设备运行维护、费用结算等核心业务提供了可靠的数据基础，达到了项目建设的预期目标。

5. 附件

1. 《数据质量KPI每日监测记录表》
2. 《测试期间系统告警及处理记录》